

Numerik — Fouriertransformation & FFT

Name: _____

Datum: _____

Notation der Vorlesung. Wellen überlagern sich *linear* (Superposition): die resultierende Amplitude ist die Summe der Teilamplituden. Gleichphasige Wellen verstärken sich (konstruktive Interferenz), gegenphasige schwächen sich ab (destruktive Interferenz); die Einzelwellen selbst bleiben unverändert. Komplexe Welle (Euler): $A[\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)] = Ae^{i\omega t}$. Fourier-Hintransformation (Zeit→Spektrum): $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$, Rücktransformation $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$. Dabei ist $f(t)$ die Amplitude über der Zeit und $|F(\omega)|$ der Anteil der Frequenz ω am Gesamtsignal. Die *DFT* ist die diskrete Variante für abgetastete Zeitreihen, die *FFT* ein schneller Algorithmus dafür. Frequenz und Periode hängen über $T = 1/f$ zusammen.

Aufgabe 1

leicht

An einem festen Ort überlagern sich zwei Sinuswellen gleicher Frequenz:

$$y_1(t) = 3 \sin(\omega t), \quad y_2(t) = 5 \sin(\omega t).$$

Beide schwingen gleichphasig. Bestimmen Sie die resultierende Amplitude und geben Sie an, ob konstruktive oder destruktive Interferenz vorliegt. Wie groß wäre die Amplitude, wenn y_2 um 180° phasenverschoben wäre, also $y_2(t) = 5 \sin(\omega t + \pi)$?



Aufgabe 2

leicht

Verwenden Sie die Euler-Formel $Ae^{i\omega t} = A[\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)]$ mit Amplitude $A = 2$. Berechnen Sie Real- und Imaginärteil für die Phasen

$$\omega t = \frac{\pi}{2}, \quad \omega t = \pi, \quad \omega t = \frac{\pi}{4}.$$

Bestätigen Sie insbesondere $e^{i\pi} = -1$.



Aufgabe 3

leicht–mittel

Zwei Wellen mit gleicher Frequenz treffen sich:

$$w_1(t) = 4 \sin(\omega t), \quad w_2(t) = 4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right).$$

mittel

mittel

$$f_1 = 0,042 \frac{1}{h}, \quad f_2 = 0,006 \frac{1}{h}, \quad f_3 = 0,333 \frac{1}{h}.$$

mittel

2



Aufgabe 7

mittel

Warum benötigt man für reale, abgetastete Zeitreihen die diskrete Fouriertransformation (DFT) statt der kontinuierlichen Integraltransformation $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$? Welchen Vorteil bringt die FFT gegenüber der direkten Auswertung der DFT-Summe? (Stichwort: Rechenaufwand.)



Aufgabe 8

mittel

Begründen Sie, warum die Fourieranalyse in der Data Science ein nützliches Werkzeug ist, um Periodizität in Daten zu erkennen. Erläutern Sie am Beispiel des Stromverbrauchs über ein Jahr, wie sich tägliche, wöchentliche und saisonale Zyklen als Peaks im Spektrum zeigen.



Aufgabe 9

schwer

Berechnen Sie von Hand die diskrete Fouriertransformation der Zeitreihe

$$x = [0, 1, 0, -1], \quad N = 4,$$

nach $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi kn/N}$ für $k = 0, 1, 2, 3$. Nutzen Sie $e^{-i\pi/2} = -i$, $e^{-i\pi} = -1$ usw. Geben Sie die Koeffizienten X_k sowie deren Beträge $|X_k|$ an und interpretieren Sie, welche Frequenz im Signal steckt.

